

練習問題・完全解説

一次8間（五肢択一）＋二次4間（記述式）。固定EXAM_ALIGNMENTの一次2間＋二次3間・9答案要素へ接続する。列車側数値は教材用仮定モデルであり、300系実車値ではない。

共通教材用仮定モデル

m = m_eq = 4.00×10^5 kg
 g = 9.81 m/s^2
 R_run(v) = 25000 + 80v + 6v^2 [N]
 v [m/s]。勾配・加速度・車輪周力は各問で指定。

一次試験型

問1 同期速度・滑り・機械トルク

4極、50 Hzの三相誘導電動機が1440 min^-1で回転し、機械出力30.0 kWである。N_s=120f/p、s=(N_s-N)/N_sとする。滑りsと機械トルクTの組合せとして最も近いものを選び。
 1. s=0.040、T=199 N・m
 2. s=0.040、T=20.8 N・m
 3. s=0.960、T=199 N・m
 4. s=-0.040、T=199 N・m
 5. s=0.040、T=314 N・m

正答 1
 同期速度から滑り、回転角速度、トルクの順に求める。

N_s=120×50/4=1500 min^-1
 s=(1500-1440)/1500=0.040
 ω=2π×1440/60=150.8 rad/s
 T=P/ω=30000/150.8=198.9 N・m 約199 N・m

min^-1の数値をそのままωとして使わない。滑りの分母は同期速度。

問2 負荷トルクと慣性トルク

J=50 kg・m^2、dω/dt=6.0 rad/s^2、負荷トルクT_L=700 N・m、ω=120 rad/sである。必要な電動機トルクT_Mと機械出力Pの組合せとして正しいものを選び。
 1. 700 N・m、84 kW
 2. 1000 N・m、120 kW
 3. 300 N・m、36 kW
 4. 1000 N・m、8.33 kW
 5. 1700 N・m、204 kW

正答 2
 T_M=J dω/dt+T_L=50×6.0+700=1000 N・m
 P=T_Mω=1000×120=120000 W=120 kW

加速時は負荷トルクだけでなく慣性トルクが必要。

問3 発進瞬間の力・トルク・出力

平たんな線路で列車を静止状態から正の加速度で発進させる。発進瞬間v=0でも走行抵抗が正であるとする。最も適切な記述を選び。
 1. v=0なので車輪周力は必ず0
 2. P=Fv=0なので車輪周力・電動機トルクも必ず0
 3. 機械出力が0でも、抵抗に打ち勝ち加速するため正の車輪周力・大きな始動トルクを必要とし得る
 4. v=0なら加速抵抗m_eq aは必ず0
 5. v=0なら走行抵抗も必ず0

正答 3
 平たん: F_w=R_run(0)+m_eq a
 R_run(0)>0、a>0 なら F_w>0
 一方、厳密な発進瞬間は P=F_w v=0

力・トルクが正であることと、速度ゼロ瞬間の機械出力がゼロであることは両立する。

問4 平たん・定速時の必要けん引力と出力

共通教材用モデルの列車が平たんな線路を180 km/hで定速走行する。F_reqとP_reqの正しい組合せを選び。
 1. 44.0 kN、0.880 MW
 2. 44.0 kN、2.20 MW
 3. 69.99 kN、3.50 MW
 4. 124.62 kN、6.23 MW
 5. 163.24 kN、8.16 MW

正答 2
 v=180/3.6=50.0 m/s
 R_run=25000+80×50+6×50^2=44000 N=44.0 kN
 平たん・定速: F_req=R_run=44.0 kN
 P_req=44000×50.0=2.20×10^6 W=2.20 MW

P=Fvにはkm/hをそのまま代入しない。

問5 上り勾配・定速時の必要けん引力

共通教材用モデルの列車が10‰の上り勾配を90 km/hで定速走行する。小勾配近似R_g=mgi（小勾配近似）を用いる。F_reqとP_reqの組合せとして最も近いものを選び。
 1. 30.75 kN、0.769 MW
 2. 39.24 kN、0.981 MW
 3. 69.99 kN、1.75 MW
 4. 110.0 kN、2.75 MW
 5. 69.99 kN、6.30 MW

正答 3
 v=90/3.6=25.0 m/s
 R_run=25000+80×25+6×25^2=30750 N=30.75 kN
 10‰=0.010
 R_g=mgi（小勾配近似）=4.00×10^5×9.81×0.010=39240 N=39.24 kN
 F_req=30.75+39.24=69.99 kN
 P_req=69990×25.0約1.75 MW

定速なので加速抵抗は0。

問6 走行抵抗・勾配抵抗・加速抵抗の合成

共通教材用モデルの列車が5‰上りを180 km/hで走行しながら0.20 m/s^2で加速する。F_reqとP_reqの正しい組合せを選び。

1. 63.62 kN、3.18 MW
 2. 83.24 kN、4.16 MW
 3. 124.62 kN、6.23 MW
 4. 143.62 kN、7.181 MW
 5. 163.24 kN、8.162 MW

正答 4
 v=50.0 m/s
 R_run=44.00 kN
 R_g=4.00×10^5×9.81×0.005=19.62 kN
 R_a=m_eq a=4.00×10^5×0.20=80.00 kN
 F_req=44.00+19.62+80.00=143.62 kN
 P_req=143620×50.0=7.181 MW

問題で指定された三つの成分だけを加える。

問7 車輪周力から加速度を逆算

共通教材用モデルの列車が5‰上りを180 km/hで走行している。この瞬間の車輪周力が160 kNである。加速度として最も近いものを選び。
 1. 0.0910
 2. 0.1591
 3. 0.2410
 4. 0.3500
 5. 0.4000 [m/s^2]

正答 3
 R_run(50)=44.00 kN、R_g=19.62 kN
 F_w-R_run-R_g=m_eq a
 a=(160000-44000-19620)/(4.00×10^5)
 =0.24095 m/s^2 約0.2410 m/s^2

車輪周力から抵抗を差し引いた正味の力が加速に使われる。

問8 4可視化の関係

共通モデルを用いる。上り5‰を固定し、必要けん引力グラフでは目標加速度0.20 m/s^2、加速曲線では車輪周力160 kNを固定する。正しい記述を選び。
 1. R_run(v)は速度上昇とともに減少
 2. 目標加速度一定のF_req(v)は速度上昇とともに減少
 3. v=0ではF_req>0なのでP_reqも正
 4. 車輪周力一定では速度上昇でR_runが増え加速度は低下し、a(50)=0.24095、a(75)約0.18908 m/s^2
 5. 加速曲線ではF_w+R_run+R_g=m_eq a

正答 4
 R_run(v)=25000+80v+6v^2
 F_req(v)=R_run(v)+R_g+m_eq a
 P_req=F_req v なので v=0 では0
 a(v)=[160000-R_run(v)-19620]/(4.00×10^5)
 a(50)=0.24095、a(75)=0.189075約0.18908 m/s^2

車輪周力一定では速度上昇により抵抗が増え、加速度が低下する。

二次試験型

問9（二次1）同期速度・滑り・トルク・出力の相互変換

6極、60 Hzの三相誘導電動機が、状態1で $N_1=1164\text{ min}^{-1}$ 、機械出力 $P_1=24.0\text{ kW}$ で運転。 $N_s=120f/p$ 、 $s=(N_s-N)/N_s$ を用いる。

- (a) N_s 、 s_1 、 ω_1 、 T_1 を求めよ。
- (b) 状態2で $s_2=0.5s_1$ 、 $T_2=0.5T_1$ となった。 N_2 と P_2 を求めよ。

完全解説

(a) $N_s=120\times 60/6=1200\text{ min}^{-1}$
 $s_1=(1200-1164)/1200=0.0300$
 $\omega_1=2\pi\times 1164/60=121.894\text{ rad/s}$
 $T_1=24000/121.894=196.9\text{ N}\cdot\text{m}$
(b) $s_2=0.0150$
 $N_2=1200\times(1-0.0150)=1182\text{ min}^{-1}$
 $T_2=0.5\times 196.9=98.45\text{ N}\cdot\text{m}$
 $\omega_2=2\pi\times 1182/60=123.779\text{ rad/s}$
 $P_2=98.45\times 123.779\text{ 約}12.19\text{ kW}$

固定R7二次への接続に必要な同期速度・滑り・ $P=T\omega$ の数値処理だけを扱い、滑り制御方式は追加しない。

問10（二次2）負荷トルク・慣性トルクと加速

ある電動機が機械出力15.0 kW、回転速度1500 min^{-1} で運転。 $J=2.00\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 、 $T_L=60.0\text{ N}\cdot\text{m}$ 。

- (a) ω と T_M を求めよ。
- (b) $T_M=J\text{ d}\omega/\text{d}t+T_L$ から角加速度を求めよ。
- (c) 定速時と加速時の必要トルクの違いを説明せよ。

完全解説

(a) $\omega=2\pi\times 1500/60=157.080\text{ rad/s}$
 $T_M=15000/157.080=95.49\text{ N}\cdot\text{m}$
(b) $\text{d}\omega/\text{d}t=(95.49-60.0)/2.00=17.75\text{ rad/s}^2$

(c) 定速時は $\text{d}\omega/\text{d}t=0$ なので $T_M=T_L$ 。加速時は正の慣性トルク $J\text{ d}\omega/\text{d}t$ を加えて負担するため $T_M>T_L$ となる。短時間加速では定常時より大きなトルク・出力余裕が必要になり得る。

問11（二次3）走行抵抗・勾配・加速から必要けん引力

共通教材用モデルの列車が5‰上りを270 km/hで走行し、0.10 m/s^2 で加速。

- (a) v を[m/s]に換算し、 R_{run} 、 R_g 、 R_a を求めよ。
- (b) F_{req} と P_{req} を求めよ。
- (c) 同じ速度・勾配で定速走行する場合の F_{req} 、 P_{req} を求め、加速時との差を説明せよ。

完全解説

(a) $v=270/3.6=75.0\text{ m/s}$
 $R_{\text{run}}=25000+80\times 75+6\times 75^2=64750\text{ N}=64.75\text{ kN}$
 $R_g=4.00\times 10^5\times 9.81\times 0.005=19620\text{ N}=19.62\text{ kN}$
 $R_a=4.00\times 10^5\times 0.10=40000\text{ N}=40.00\text{ kN}$
(b) $F_{\text{req}}=64.75+19.62+40.00=124.37\text{ kN}$
 $P_{\text{req}}=124370\times 75.0=9.32775\text{ MW}\text{ 約}9.328\text{ MW}$
(c) 定速: $F_{\text{req}}=64.75+19.62=84.37\text{ kN}$
 $P_{\text{req}}=84370\times 75.0=6.32775\text{ MW}\text{ 約}6.328\text{ MW}$
差: $\Delta F=40.00\text{ kN}$ 、 $\Delta P=3.000\text{ MW}$

差は加速抵抗 $m_{\text{eq}}a$ と、その仕事率 $m_{\text{eq}}av$ に対応する。定速問題では加速抵抗を残さない。

問12（二次4）車輪周力一定の加速曲線を2ステップ計算

共通教材用モデルの列車が上り5‰を走行。 $F_w=160\text{ kN}$ 一定、 $v_0=50.000\text{ m/s}$ 。前進オイラー法 $v_{\text{c}}(k+1)=v_{\text{c}}(k)+a(v_{\text{c}}(k))\Delta t$ を $\Delta t=1.00\text{ s}$ で使い、2ステップ後まで計算する。

- (a) $a(v_0)$ と v_1 。
- (b) $R_{\text{run}}(v_1)$ 、 $a(v_1)$ 、 v_2 。
- (c) 加速度がわずかに低下する理由。

完全解説

$R_g=19620\text{ N}$
(a) $R_{\text{run}}(v_0)=44000\text{ N}$
 $a(v_0)=(160000-44000-19620)/(4.00\times 10^5)=0.24095\text{ m/s}^2$
 $v_1=50.000+0.24095\times 1.00=50.24095\text{ m/s}$
(b) $R_{\text{run}}(v_1)=25000+80\times 50.24095+6\times 50.24095^2\text{ 約}44164.19\text{ N}$
 $a(v_1)=(160000-44164.19-19620)/(4.00\times 10^5)\text{ 約}0.24054\text{ m/s}^2$
 $v_2=50.24095+0.24054\text{ 約}50.48149\text{ m/s}$
 $v_1\text{ 約}180.87\text{ km/h}$ 、 $v_2\text{ 約}181.73\text{ km/h}$

(c) F_w と R_g は一定だが、 $R_{\text{run}}(v)$ は速度とともに増える。したがって正味の加速力 $F_w-R_{\text{run}}-R_g$ が減り、加速度は $0.24095\rightarrow 0.24054\text{ m/s}^2$ と低下する。

過去問対応品質ゲート（練習PDF段階）

固定5過去問・9答案要素への接続を維持。一次8問は全て五肢択一で正答一意、二次4問は途中式・前提・単位・理由を含む。Topic 13の回生、Topic 12の制御方式、粘着限界・曲線抵抗・トンネル抵抗等のSPEC外内容は追加しない。